



École
nationale
des
chartes



*Master
Technologies
numériques
appliquées à
l'histoire*

2ème année

M2 TNAH

2025-2026

Stages et mémoires

Référent : Emmanuelle Bermès

Courriel : emmanuelle.bermes@chartes.psl.eu

Modalités de contact : Par mail de préférence, à l'ENC les lundis et mercredis (voir [créneaux de permanence](#))

Autres intervenants :

Tuteurs et tutrices : Ségolène Albouy, Thomas Chaineux, Maxime Challon, Marion Charpier, Sébastien Cretin, Bertrand Duménieu, Julien Fenech, Marina Hervieu, Lauryne Lemosquet, Jean-Philippe Moreux, Axel Roche-Dioré, Enimie Rouquette

Copie pour information :

Présidents de jury
Responsables de stage
Scolarité

Informations générales

Nombre de crédits : 30

Dates :

- stages : 3 à 6 mois entre avril et septembre 2026
- remise des mémoires le 3 septembre 2026
- soutenances : entre mi-septembre et mi-octobre 2026

Le stage

Les modalités et objectifs du stage sont décrits dans l'appel à stages :

<https://www.chartes.psl.eu/appele-stages-et-alternances-pour-le-master-technologies-numeriques-appliquees-lhistoire>

Les étudiant.e.s choisissent un stage parmi ceux qui sont proposés suite à cet appel ou prospectent directement auprès d'institutions susceptibles de les accueillir.

Chaque stage attribué fait l'objet d'une fiche de stage qui décrit le contexte, les livrables et l'encadrement proposé par l'organisme d'accueil. La fiche de stage est validée par la responsable pédagogique, puis les éléments sont repris dans la convention de stage.

Durée et conditions du stage

Le stage dure 3 mois minimum à partir du 1er avril, plus souvent 4 mois (jusqu'à fin juillet). Si toutes les parties sont d'accord, il est également possible de faire une convention de stage pour 6 mois (avril - septembre) : dans ce cas, la convention doit prévoir des jours de congé (2 jours par mois travaillé) et 20 jours ouvrés doivent être consacrés à la rédaction du mémoire sur le temps du stage, avant début septembre.

La gratification légale pour les stages en France, la possibilité de faire du télétravail et les jours de congés sont à préciser dans la convention. Le temps de travail hebdomadaire est de 35h.

Tutorat ENC

Le stage est encadré côté ENC par un tuteur ou tutrice choisi.e parmi les intervenant.e.s du master. L'étudiant.e prend contact avec son tuteur ou sa tutrice au début du stage pour fixer le premier rendez-vous (avant le début du stage ou dans la première semaine). Les rencontres ont lieu au rythme d'au moins une réunion par mois pendant la durée du stage, en présentiel ou en visioconférence. Les responsables de stage peuvent être invité.e.s à y participer si besoin.

Le rôle du tuteur ou tutrice est le suivant :

- fournir des pistes techniques pour le stage
- proposer des références bibliographiques et/ou des personnes ressources
- apporter une assistance sur les réalisations techniques en cours de stage
- guider la rédaction du mémoire (aider à définir la problématique du mémoire et son plan, effectuer des relectures intermédiaires...)
- aider à préparer la soutenance si besoin
- faire le lien avec l'École et la responsable pédagogique en cas de problème pendant le stage.

Le(s) livrable(s) technique(s)

Le stage inclut obligatoirement le rendu d'un livrable technique, qui peut prendre par exemple les formes suivantes :

- cahier des charges, spécifications ou analyse de processus pour le développement d'une application ou d'une chaîne de traitement de données (ex. archivage numérique, dématérialisation...)
- modélisation, analyse ou annotation de données ou de documents numériques en vue de traitements informatiques
- traitement d'un jeu de données ou d'un corpus en vue de son exploitation ou sa valorisation
- prototype d'application, d'édition numérique, de chaîne de traitement de données.

Les livrables techniques étant réalisés en temps limité, il n'est pas exigé qu'ils soient totalement finalisés ou conformes aux objectifs initiaux du stage. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Cependant, l'étudiant.e doit faire ses meilleurs efforts pour tendre vers ces objectifs, et exposer dans son mémoire les obstacles rencontrés, les limites des livrables réalisés, et le travail qui serait à effectuer pour les compléter le cas échéant.

Lorsque les livrables techniques sont de nature textuelle ou explicative (cahier des charges, schémas de modélisation...) ils peuvent être directement annexés au mémoire. S'ils sont actionnables (scripts, texte ou données encodés, schémas XML, ontologies, jeux de données, applications...) ils doivent être remis séparément sous une forme utilisable et référencés dans le mémoire.

L'étudiant.e reste propriétaire des livrables techniques produits pendant le stage, sauf mention contraire dans la convention. Leur diffusion sur une plateforme de type GIT sous licence libre est souhaitée si possible.

Le mémoire

Contenu

Le mémoire n'est pas un simple rapport de stage, mais une réflexion problématisée, englobant à la fois l'analyse des corpus ou collections étudiés pendant le stage et les aspects techniques. Il doit ainsi démontrer la capacité à formuler une réflexion argumentée et originale, nourrie par la connaissance d'un contexte historique documentaire et/ou scientifique et la capacité à prendre du recul sur des solutions techniques ou des choix technologiques.

La partie historique s'attache à présenter les éléments de contexte du stage : présentation et histoire de l'institution ou du projet qui accueille le stage, présentation des collections ou des corpus concernés. Elle s'appuie sur une bibliographie et des sources, qui incluent le cas échéant les méthodes utilisées pour collecter des informations pendant le stage (archives ou littérature grise, entretiens avec des personnes ressources).

La partie technique s'attache à détailler le fonctionnement des livrables techniques réalisés pendant le stage et à exposer de manière pédagogique les bénéfices et les limites des technologies utilisées. Sans se limiter à la description des tâches effectuées, le mémoire doit permettre de comprendre quel a été l'apport de l'étudiant.e pendant le stage et la démarche qui a été mise en œuvre pour arriver aux résultats présentés. Cette partie technique s'appuie également sur une bibliographie scientifique afin de mettre la démarche du stage en perspective par rapport à l'état de l'art.

La bibliographie et les sources sont présentées en début de mémoire, suivant une organisation thématique qui permet de distinguer les publications relevant du champ historique, celles qui informent les développements techniques, et les sources étudiées pendant le stage.

L'objectif du master TNAH étant d'apporter des compétences à l'articulation entre numérique et sciences humaines, les étudiant.e.s doivent veiller à être compréhensibles pour

tous les lecteurs et lectrices, y compris les spécialistes en sciences humaines avec des connaissances techniques restreintes.

Forme

La volumétrie attendue est de 80 à 120 p. environ, annexes comprises. Un mémoire dont la partie rédigée (de l'introduction à la conclusion) est inférieur à 50 pages pourra être refusé par la responsable pédagogique.

Le mémoire doit contenir une bibliographie, une table des matières et une ou plusieurs annexes présentant le ou les livrables techniques, ainsi qu'un résumé en français et anglais.

La rédaction avec LaTeX est optionnelle mais recommandée. Un template a été fourni en cours et permet notamment d'importer des références bibliographiques depuis Zotero suivant une mise en forme approuvée par l'École. Celles-ci doivent néanmoins être complétées et relues afin d'assurer une présentation optimale.

Politique vis-à-vis des outils de génération automatique de texte

Les intelligences artificielles génératives et les modèles de langage (ex. ChatGPT) sont des outils technologiques, au même titre qu'un script Python : apprendre à les maîtriser en connaissant leurs bénéfices et leurs écueils fait partie des compétences attendues dans le cadre du master TNAH. Leur usage n'est donc pas proscrit, mais doit se faire de manière raisonnée.

S'il est par exemple possible d'utiliser une IA générative pour aider à rassembler des idées, des exemples, améliorer des formulations ou du code, le produit de ces outils doit être appréhendé de manière critique, faire l'objet de vérifications, de recoupements avec d'autres sources, et être utilisé uniquement dans le contexte d'une production personnelle et originale.

Le plagiat n'est pas toléré. Tous les emprunts à des écrits, images ou données provenant d'une source tierce doivent être sourcés, et explicités méthodologiquement s'il y a lieu. De la même manière, l'utilisation d'une IA générative pour générer tout ou partie du mémoire sans relecture ni amélioration est proscrite. Il est également interdit de générer des sources ou des références bibliographiques.

Remise du mémoire

Le mémoire est rendu au format PDF via un envoi par mail (direct ou renvoyant à une plateforme en ligne ou à un lien de téléchargement) adressé à Emmanuelle Bermès et Sylvain Métafiot avant le 3 septembre 2026, 22h.

La remise du mémoire aux membres du jury se fait uniquement au format numérique.

Le nommage du fichier PDF doit comporter les éléments suivants, séparés par un underscore :

- mention de diplôme : « M2TNAH »
- année de soutenance
- nom de l'étudiant.e en majuscules
- si nécessaire, prénom de l'étudiant.e en minuscule et sans accents ou signes diacritiques
- le cas échéant, numéro de version.

Exemples :

M2TNAH_2024_WESSEL_aude_v2.pdf

Les annexes éventuelles doivent respecter le même nommage en ajoutant « annexeA » ou « annexe1 ».

Licence et diffusion

Les mémoires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 16/20 font l'objet d'une diffusion en ligne dans le [Dépôt universitaire des mémoires après soutenance \(DUMAS\)](#), sous réserve de l'accord du jury et de l'étudiant.e. À cet effet, l'utilisation de la licence ouverte [Creative Commons avec attribution](#) est recommandée.

Au moment de la soutenance, il sera demandé à l'étudiant.e de signer une charte autorisant la diffusion en ligne de son mémoire sous licence libre (une licence différente de la CC-by peut être choisie, il suffit alors de l'indiquer sur le formulaire). Le ou la président.e du jury signe également la charte pour indiquer si la diffusion est autorisée avec ou sans réserves.

En cas de réserves, une nouvelle version du mémoire prenant en compte les remarques du jury est à remettre à la responsable pédagogique du master dans les 4 mois suivant la soutenance.

Les mémoires qui ne sont pas placés par leurs auteurs et autrices sous licence libre ne seront pas diffusés.

La soutenance

Les soutenances ont lieu entre mi-septembre et mi-octobre et durent en général 1h à 1h30. La convocation à la soutenance est envoyée par Sylvain Métafiot qui transmet également le mémoire et ses annexes au jury.

Jury

Le jury de soutenance est composé de 3 membres :

- le ou la responsable de stage
- le tuteur ou la tutrice qui assure la direction du mémoire
- un professeur de l'École qui préside le jury.

Déroulé

La soutenance débute par une présentation par l'étudiant.e de son sujet de stage et de ses livrables en 15 minutes environ (20 minutes maximum). L'utilisation d'un support type Powerpoint est autorisée.

À l'issue de cette présentation, le ou la responsable de stage et le tuteur ou la tutrice font leurs remarques et posent éventuellement des questions. Le président du jury préside les échanges et conclut la séance.

L'étudiant.e est ensuite invité.e à se retirer pendant la délibération du jury. À l'issue de celle-ci, la note provisoire et l'appréciation du jury lui sont communiqués oralement. Les notes définitives sont consolidées à l'occasion d'une réunion d'harmonisation qui se tient fin octobre une fois que toutes les soutenances ont eu lieu.

Objectifs pédagogiques

Objectifs d'apprentissage

À l'issue du stage, les étudiant.e.s seront capables de mobiliser une ou plusieurs technologies vues en cours dans une situation professionnelle concrète, répondant à un besoin spécifique. Ils ou elles seront en mesure d'évaluer des situations nouvelles, de mobiliser des outils adaptés, et de concevoir des solutions techniques répondant à des besoins spécifiques de traitement d'un corpus de documents ou de données ou d'une collection. Ils ou elles auront appris à développer leurs propres compétences pour répondre de manière autonome à un besoin nouveau.

Compétences

- ☐ Appliquer des technologies vues en cours dans une situation concrète
- ☐ Développer ses compétences techniques pour s'adapter à un contexte professionnel donné
- ☐ Expertiser un corpus ou une collection en vue d'un traitement informatique répondant à un besoin spécifique
- ☐ Concevoir et planifier un dispositif technique répondant à un besoin
- ☐ Formuler des préconisations pour le traitement de documents ou de données et les expliquer.

Liens avec d'autres UE

Les notions vues en cours dans toutes les UE du premier semestre sont susceptibles d'être mobilisées. En fonction de son sujet de stage, chaque étudiant.e développera des compétences plus approfondies dans au moins un des domaines suivants :

- cycle de vie du document numérique, dont archivage numérique (UE1)
- édition scientifique numérique (UE2)
- traitement de la donnée (UE3)
- conduite de projet informatique (UE4)
- programmation informatique (UE5).

La pratique de l'anglais appliqué à l'informatique (UE6) est un pré-requis.

Notation

La notation prend en compte 4 éléments :

- le stage lui-même
- le ou les livrables techniques
- le mémoire
- la soutenance.

À l'issue de la soutenance, le jury attribue deux notes distinctes : une pour le stage et le livrable technique et une pour le mémoire prenant également en compte la soutenance. Ces notes sont accompagnées d'une appréciation et peuvent être communiquées oralement à l'étudiant.e à l'issue des délibérations.

Ces notes sont néanmoins considérées comme provisoires jusqu'à la réunion d'harmonisation qui se tient à l'issue de toutes les soutenances.

Critères

La grille ci-dessous est fournie à titre indicatif pour aider les jurys à établir leur note et leur appréciation.

	Acceptable (10-12)	Bien (13-15)	Très bien (16-18)	Excellent (19-20)
Mémoire	Les idées sont exprimées de manière claire et pertinente	Les éléments techniques et historiques sont exposés avec précision et pédagogie	L'ensemble est problématisé, argumenté et s'appuie sur des références solides	La réflexion proposée est particulièrement originale et novatrice
Soutenance	Le propos est clair et organisé	L'étudiant.e propose une synthèse de qualité, qui met en valeur les points forts de l'argumentation	L'étudiant.e est capable d'évaluer les progrès réalisés et de porter un regard critique sur sa propre pratique	La posture est dynamique, l'étudiant.e se montre capable de rebondir sur les échanges
Stage	L'étudiant.e est capable de solliciter de l'aide à bon escient et d'en tirer le bénéfice	L'étudiant.e met en place un rythme de travail adapté, en autonomie ou en s'intégrant à l'équipe	Un travail autonome et efficace alterne avec des interactions fructueuses avec l'équipe	L'étudiant.e apporte une réelle plus-value à l'équipe
Livrable technique	Les besoins techniques sont identifiés et les attendus du stage sont compris	Les techniques vues en cours sont appliquées de manière correcte	L'étudiant.e sait se montrer force de proposition pour concevoir des solutions techniques adaptées	L'étudiant.e est capable de s'adapter à des situations nouvelles et de développer des compétences supplémentaires